MANUAL OPERATIVO Y GUÍA DE ACTIVIDADES

ATLAS v3.0
Guía Integral del Administrador

Gobernanza de Catálogos Maestros, Administración de Cuentas, Auditoría Forense 360°, Dashboards Analíticos y Copilot Conversacional n8n

PROYECTO OPERACIONAL **ATLAS · Operaciones SAP Coca-Cola FEMSA**

ROL OBJETIVO **Administrador del Sistema (Admin)**

VERSIÓN DE MANUAL **Versión 3.0 Ilustrada (Pantallas y Ejercicios Prácticos)**

FECHA DE PUBLICACIÓN **Noviembre 2026**

Garantía de Excelencia Operacional: Este documento formaliza los procedimientos de operación, resolución de ventanas, trazabilidad forense y gestión de activos tecnológicos para los 54 sistemas de Coca-Cola FEMSA. Contiene capturas de interfaz de alta resolución y ejercicios prácticos paso a paso para el cumplimiento de estándares corporativos.

1. Alcance, Privilegios y Matriz de Control Operacional

El perfil de **Administrador** en ATLAS ejerce el nivel supremo de privilegios y visibilidad holística sobre los 1,684 registros operacionales y los 54 sistemas maestros de Coca-Cola FEMSA (KOF). Su cometido indispensable consiste en custodiar la integridad referencial de las bases de datos, administrar las cuentas de acceso, gobernar los catálogos tecnológicos, vigilar la auditoría forense en tiempo real y asegurar el flujo ininterrumpido de aprobaciones y cambios.

Módulo en Menú	Contenido Visible y Qué se Muestra	Propósito y Qué se Realiza	Acciones Clave
Dashboard Principal	Panel operativo consolidado: 6 KPI Cards, Gráfico 3D de RFCs, Gráfico 3D de Solicitudes, Medidor de % Éxito, Carga por TQS y Desempeño.	Supervisar la salud operativa del parque de sistemas en tiempo real y alternar la perspectiva entre la operación global y líderes individuales.	Alternar vista (General vs TQS), exportar CSV filtrado por fechas y consultar métricas.
En Ejecución	Tabla con los RFCs que se encuentran en su ventana de ejecución activa. Muestra hora inicio/fin, sistema, promotor, coordinador KOF y semáforo.	Monitorear en vivo la intervención técnica. **Directiva:** La reprogramación de horarios en vivo se encuentra bloqueada por diseño de seguridad.	Inspección de avance, pase a Finalizado o Cancelado, y bitácora técnica.
Aprobados	Bandeja de cambios autorizados con visto bueno formal, programados para ventanas próximas. Muestra fechas pactadas, TQS y Coordinador KOF.	Validar que los transportes estén liberados y coordinar con el promotor antes de abrir la ventana de mantenimiento.	Abrir ventana (Iniciar Ejecución), editar datos de ventana y cancelar con motivo.

Módulo en Menú	Contenido Visible y Qué se Muestra	Propósito y Qué se Realiza	Acciones Clave
Alertas Activas	Lista de cambios programados para los próximos 7 días que aún no cuentan con visto bueno formal o que presentan riesgos de colisión.	Mitigación preventiva de riesgos operacionales para evitar suspensiones de última hora o retrasos en ventanas críticas.	Gestionar autorizaciones con coordinadores KOF y otorgar visto bueno técnico.
En Espera de VOBO	Bandeja de solicitudes de cambio capturadas que requieren visto bueno técnico previo a su pase a estado Aprobado.	Revisar el alcance técnico, validar la compatibilidad de versiones y confirmar que no colisiona con otros cambios del sistema.	Otorgar VOBO, solicitar ajustes al promotor o rechazar el cambio.
Finalizados	Histórico completo de cambios cerrados satisfactoriamente dentro de su ventana de mantenimiento.	Auditar el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLAs), tiempos reales de ejecución y evidencias técnicas documentadas.	Consulta forense, exportación masiva a Excel y análisis de tiempos de cierre.
Cancelados	Bandeja de cambios revocados, suspendidos o abortados antes o durante su ventana.	Auditar las causas raíz de cancelación y evaluar desviaciones en la planificación de los promotores o autorizadores de KOF.	Consulta de bitácora y motivo de cancelación obligatorio documentado.
Solicitudes	Tabla de solicitudes operativas: Incidentes (Tickets), KITs, RCAs y Requerimientos de servicio de KOF.	Canalizar tickets de soporte que no constituyen un RFC inmediato pero requieren seguimiento técnico y eventual conversión a cambio.	Registrar requerimientos, vincular a RFCs y monitorear resolución.
Sistemas (Catálogo)	Tabla maestra con los 54 sistemas oficiales de KOF, su criticidad (1 a 3), infraestructura (Azure/OnPremise), TQS Titular y Backup.	Gobernar el catálogo oficial de activos tecnológicos y asegurar que cada sistema cuente con un líder responsable y respaldo activo.	Crear sistemas, actualizar criticidad y transferir titularidad entre líderes.
Usuarios	Catálogo de cuentas con credenciales de acceso a la plataforma ATLAS, roles asignados y estatus operativo.	Gobernar el acceso de los ingenieros y consultores a la plataforma.	Altas, bajas, reseteo de claves y asignación de roles operativos.
Auditoría y Logs	Consola cuádruple de seguridad y trazabilidad: Log de Aplicación, Log de Auditoría, Log de Actividades y Log de Sincronización.	Inspeccionar trazas de backend Node.js, monitorear cambios campo por campo y auditar eventos transaccionales en PostgreSQL.	Filtrado por tipo de log, exportación de eventos y monitoreo de excepciones.

2. Ilustración Visual de Pantallas del Sistema (Rol Administrador)

Las siguientes ilustraciones vectoriales representan con absoluta fidelidad las interfaces operativas reales de la plataforma ATLAS v3.0, destacando los controles, tablas interactivas, ventanas modales y consolas de auditoría que opera el Administrador.



Pantalla 2.1: Consola Central del Dashboard Maestro del Administrador (Supervisión de 1,684 RFCs, KPIs y Gráficos 3D)

Descripción de la Pantalla 2.1: El Administrador supervisa desde un único plano visual los 1,684 registros consolidados, la tasa de éxito operacional (95.2%), los cambios en ejecución activa y la distribución volumétrica mensual en el gráfico 3D interactivo. El selector de vista permite alternar instantáneamente entre la operación global y los 5 líderes técnicos TQS.



Dolores (112 RFCs) Nuevo TQS de Backup: Carlos Andrés Castillo Coordinador Oficial KOF: Daniel Ponce (Correlacionado

Automático) Justificación de Transferencia: Balance de carga por guardia técnica. Cancelar Confirmar y Aplicar

Pantalla 2.2: Catálogo Maestro de 54 Sistemas KOF y Modal de Transferencia de Titularidad

Descripción de la Pantalla 2.2: Muestra la tabla maestra de activos tecnológicos con su SID, criticidad (1 a 3), infraestructura de hospedaje, Coordinador KOF correlacionado automáticamente y la asignación de Líder Titular y Backup. La ventana modal superpuesta permite reasignar la responsabilidad primaria de un sistema (ej. transferir *SLD*) manteniendo la integridad histórica en PostgreSQL.

https://atlas.kof.com.mx/app · Operaciones SAP SSL OK A ATLAS v3.0 KOF Operaciones Dashboard En Ejecución Aprobados En

Espera de VOBO Finalizados Cancelados Alertas Activas Solicitudes Catálogo Sistemas S Soporte TI Administrador Consola de

Auditoría Forense · Trazabilidad 360° Atlas Copilot [X] Log Aplicación Log Auditoría (Triggers DB) Log Actividades Trazabilidad

Sincronización TIMESTAMP EXACTO USUARIO / IP TABLA AFECTADA OPERACIÓN VALORES MODIFICADOS (DIFF)

09/11/2026 10:14:22 Trig: fn_atlas_audit Nancy Dolores IP: 10.10.10.45 public.rfcs ID: CHG1659100 UPDATE OLD: {"estado":

"En Espera de VOBO"} NEW: {"estado": "Aprobado", "vobo_por": "Nancy D."} 09/11/2026 09:40:11 Trig: fn_atlas_audit Soporte TI

(Admin) IP: 10.10.10.1 public.sistemas SID: SLD UPDATE OLD: {"tqs_titular": "Guadalupe A."} NEW: {"tqs_titular": "Nancy

Dolores"} 09/11/2026 08:15:02 Trig: fn_atlas_audit Carlos Castillo IP: 10.10.10.32 public.solicitudes Ticket: INC882910 INSERT

OLD: <null> NEW: {"tipo": "Incidente", "sistema": "BW"} Seguridad Transaccional Inviolable (3 Capas): 1. Capa Express (Backend

HTTP) · 2. Capa Disparadores PostgreSQL (fn_atlas_audit_trigger) · 3. Hash Criptográfico JWT para firmas de operador.

Pantalla 2.3: Consola de Auditoría Forense 360° y Disparadores Transaccionales (Triggers DB)

Descripción de la Pantalla 2.3: Interfaz cuádruple de trazabilidad donde se monitorean las inserciones, modificaciones y bajas en tiempo real. La pestaña activa muestra los eventos capturados por el disparador PostgreSQL `fn_atlas_audit_trigger`, documentando el timestamp exacto, la IP de origen, el usuario responsable y el diferencial JSON (valores anteriores vs nuevos).

3. Guía de Actividades y Ejercicios Prácticos Paso a Paso

A continuación se detallan las actividades operativas clave que el Administrador debe ejecutar en su gestión cotidiana. Cada ejercicio incluye su objetivo operacional, requisitos de entrada, secuencia de pasos minuciosamente detallada, datos de prueba y criterios formales de aceptación.

EJERCICIO 1: Navegación, Diagnóstico de Salud y Conmutación de Vistas en Dashboard

Objetivo de la Actividad: Evaluar la estabilidad del parque tecnológico KOF, verificar el cumplimiento de la meta de SLA (≥95%), diagnosticar alertas críticas de los próximos 7 días y alternar la perspectiva analítica entre la operación global y un especialista individual.

Procedimiento Paso a Paso:

1. **Paso 1** Iniciar sesión en ATLAS con perfil `admin` (Soporte TI).
2. **Paso 2** En el menú lateral izquierdo, verificar que se encuentre seleccionado el módulo **Dashboard**.
3. **Paso 3** En la barra superior de filtros, inspeccionar el selector *Vista Operativa*. Por defecto se encuentra en `General (54 Sistemas)`, mostrando 1,684 registros.
4. **Paso 4** Auditar los 6 bloques superiores (KPI Cards):
   - Verificar que **Total RFCs** registre `1,684`.
   - Verificar que **% Éxito Global** muestre color verde y valor superior o igual a `95.0%`.
   - Constatar el número de cambios en **Pendientes VOBO** (requieren validación).

- Revisar si existen ventanas en **En Ejecución** (bloqueo en caliente activo).

5. **Paso 5** Desplegar el selector *Vista Operativa* y elegir al especialista **Nancy Dolores**. Observar cómo el Dashboard se ajusta automáticamente a sus **112 RFCs titulares**, actualizando los gráficos 3D y la lista de alertas.

6. **Paso 6** Reestablecer el selector a `General` para regresar a la vista de gobernanza total.

Criterio de Aceptación: Los indicadores se actualizan en menos de 500 ms sin recargar la página completa, y los valores coinciden con los registros atómicos de PostgreSQL.

EJERCICIO 2: Alta de Nuevo Sistema KOF en el Catálogo Maestro

Objetivo de la Actividad: Incorporar un nuevo activo tecnológico al catálogo oficial de Coca-Cola FEMSA, estableciendo su nivel de criticidad, tipo de infraestructura, TQS Titular, TQS Backup y Coordinador KOF correlacionado.

Datos de Prueba para el Ejercicio:

- **Nombre del Sistema:** `CAR (SAP Cartas de Crédito y Tesorería)`
- **Código SID:** `CRP`
- **Nivel de Criticidad:** `Criticidad 1 (Vital / Negocio KOF)`

- **Infraestructura:** `Azure Cloud` | **Tipo:** `SAP ABAP`

- **TQS Titular Responsable:** `Carlos Andrés Castillo`

- **TQS de Backup (Contingencia):** `Héctor Medina`

- **Coordinador Oficial KOF:** `Ulises Gutiérrez`

Procedimiento Paso a Paso:

1. **Paso 1** En el menú lateral, hacer clic en **Catálogo Sistemas**.

2. **Paso 2** Hacer clic en el botón superior derecho **[+ Nuevo Sistema]**. Se abrirá la ventana modal de registro.

3. **Paso 3** Ingresar el Nombre Oficial y el SID de 3 caracteres en mayúsculas (`CRP`).

4. **Paso 4** En el menú desplegable *Criticidad*, seleccionar `1 - Vital`.

5. **Paso 5** En los selectores de líderes, asignar a `Carlos Andrés Castillo` como Titular y a `Héctor Medina` como Backup.

6. **Paso 6** En el campo *Coordinador KOF*, seleccionar `Ulises Gutiérrez`.

7. **Paso 7** Hacer clic en **[Guardar Sistema en BD]**.

Criterio de Aceptación: El sistema aparece de inmediato en la tabla con badge rojo `CRÍTICO 1`, se incrementa el contador a 55 sistemas y se registra un evento `INSERT` en `log_auditoria`.

EJERCICIO 3: Transferencia de Titularidad y Backup entre Especialistas TQS

Objetivo de la Actividad: Reasignar formalmente la titularidad primaria de un sistema (por ejemplo, transferir *SLD* de Guadalupe Argüelles a Nancy Dolores para balance de carga), garantizando que el historial de RFCs previos permanezca inalterable y la nueva titularidad tome efecto inmediato.

Procedimiento Paso a Paso:

1. **Paso 1** Acceder a **Catálogo Sistemas**.
2. **Paso 2** En la barra de búsqueda de la tabla, escribir `SLD`. La tabla filtrará instantáneamente el registro correspondiente.
3. **Paso 3** En la columna de acciones del sistema SLD, hacer clic en el botón ámbar **[Transferir]**.
4. **Paso 4** En la ventana modal superpuesta, verificar la asignación actual (Titular: `Guadalupe Arguelles`).

5. **Paso 5** En el campo *Nuevo Líder Titular*, seleccionar a `Nancy Dolores`.

6. **Paso 6** En el campo *Nuevo Backup*, seleccionar a `Carlos Andrés Castillo`.

7. **Paso 7** En el cuadro *Justificación Obligatoria*, escribir: `Rebalanceo de guardias operativas Q4 2026 acordado con KOF`.

8. **Paso 8** Hacer clic en **[Confirmar y Aplicar]**.

Criterio de Aceptación: La fila se actualiza reflejando a Nancy Dolores como titular. Al acceder al perfil de Nancy, el sistema SLD figura en sus activos propios y se emite la traza de auditoría correspondiente.

EJERCICIO 4: Gobernanza de Usuarios, Asignación de Roles y Reseteo Seguro de Claves

Objetivo de la Actividad: Dar de alta un nuevo consultor técnico en la plataforma ATLAS, asignarle el rol operativo correspondiente (`tqs_leader`), establecer su contraseña temporal y validar la política de cambio forzado en el primer inicio de sesión.

Datos de Prueba para el Ejercicio:

- **Nombre Completo:** `Roberto Morales Silva`
- **Correo Electrónico:** `roberto.morales@eas-consulting.net`

- **Rol Asignado:** `tqs_leader (Líder Técnico TQS)`

- **Contraseña Temporal:** `Atlas2026#Kof!`

Procedimiento Paso a Paso:

1. **Paso 1** En el menú lateral, hacer clic en **Usuarios y Roles**.

2. **Paso 2** Hacer clic en el botón **[+ Registrar Nuevo Usuario]**.

3. **Paso 3** Completar los campos con el nombre, correo corporativo y seleccionar el rol `tqs_leader`.

4. **Paso 4** Marcar la casilla `[X] Forzar cambio de contraseña en primer login`.

5. **Paso 5** Ingresar la contraseña temporal segura y presionar **[Crear Usuario]**.

6. **Paso 6** *Simulación de Reseteo:* Localizar al usuario creado en la lista, presionar el botón **[Reset Password]** y confirmar la generación de un token criptográfico de recuperación.

Criterio de Aceptación: El hash criptográfico (bcrypt) queda persistido en `public.tqs_users`, impidiendo el almacenamiento de claves en texto plano, y la cuenta queda habilitada.

Y 7

EJERCICIO 5: Ingesta Masiva y Normalización Heurística mediante Plantilla Excel

Objetivo de la Actividad: Cargar un lote masivo de cambios técnicos mediante la plantilla oficial de cálculo (.xlsx), validando que el motor de ingesta normalice automáticamente los alias de sistemas, asigne a los líderes TQS y prevenga duplicados de folios CHG en PostgreSQL.

Procedimiento Paso a Paso:

1. **Paso 1** En el menú lateral, seleccionar **Carga Masiva Inicial**.
2. **Paso 2** Hacer clic en **[Descargar Plantilla Oficial Excel]**. Guardar el archivo en disco local.
3. **Paso 3** Abrir la plantilla y constatar que contiene las 14 columnas requeridas (Folio, Descripción, Sistema, Ambiente, TQS, Coordinador KOF, Promotor, Fechas y Horas de Ventana).
4. **Paso 4** Arrastrar el archivo Excel completado hacia el área delimitada (Dropzone punteado).
5. **Paso 5** Inspeccionar la consola de validación previa en pantalla:
   - •Verificar el número total de registros parseados.
   - Constatar que la columna de advertencias indique `0 Errores Críticos`.

- Observar cómo el motor normaliza alias complejos (ej: transforma S4HANA a S4P).

6. **Paso 6** Presionar el botón **[Importar Lote a Base de Datos]** para ejecutar la transacción atómica.

Criterio de Aceptación: Los nuevos registros se insertan en `public.rfcs`, los duplicados se actualizan sin generar colisiones y el Dashboard general refleja el nuevo volumen inmediatamente.

EJERCICIO 6: Auditoría Forense 360° y Monitoreo de Disparadores (Triggers DB)

Objetivo de la Actividad: Investigar un evento sensible en la plataforma (por ejemplo, la modificación de un RFC o la baja de un sistema) mediante la consola de auditoría forense, extrayendo la traza generada por el disparador PostgreSQL `fn_atlas_audit_trigger`.

Procedimiento Paso a Paso:

1. **Paso 1** En el menú lateral, acceder a **Auditoría y Logs**.
2. **Paso 2** Seleccionar la pestaña **Log Auditoría (Triggers DB)**.
3. **Paso 3** En el filtro de tabla, seleccionar `public.rfcs` y en operación seleccionar `UPDATE`.
4. **Paso 4** Localizar el registro deseado inspeccionando la columna *Timestamp* (precisión de milisegundos).

5. **Paso 5** Analizar el bloque diferencial (DIFF JSON):

- Inspeccionar el valor `OLD` (estado o campo previo a la edición).

- Inspeccionar el valor `NEW` (nuevo valor persistido en base de datos).

•Verificar la dirección IP del cliente y la firma del usuario responsable.

6. **Paso 6** Hacer clic en **[Exportar Bitácora Forense]** para descargar el reporte en CSV para comités de seguridad.

Criterio de Aceptación: Trazabilidad 100% inalterable, respaldada por disparadores a nivel de motor PostgreSQL que operan independientemente de la capa web.

EJERCICIO 7: Diagnóstico Operacional Avanzado con Atlas Copilot (Motor n8n)

Objetivo de la Actividad: Utilizar el asistente conversacional con inteligencia contextual para realizar consultas analíticas complejas sobre el parque de 54 sistemas y obtener recomendaciones preventivas de mitigación de riesgos.

Procedimiento Paso a Paso:

1. **Paso 1** En el extremo superior derecho de la barra de navegación, hacer clic en el botón **Atlas Copilot**. Se desplegará el panel lateral conversacional.

2. **Paso 2** En la caja de texto, ingresar la siguiente consulta: `¿Cuál es el estado de los sistemas críticos de Criticidad 1 y qué ventanas están programadas para hoy?.`

3. **Paso 3** Presionar **[Enviar]**. El backend orquesta en tiempo real la telemetría de PostgreSQL con el webhook del motor n8n (10.10.10.103:5678).

4. **Paso 4** Analizar la respuesta estructurada devuelta por el Copilot:

- •Diagnóstico del número de sistemas vitales activos (22 sistemas).
- •Detalle de ventanas en ejecución activa con horario pactado.
- •Recomendación proactiva de seguimiento para los cambios próximos.

Criterio de Aceptación: La respuesta se genera en menos de 2 segundos, sustentada rigurosamente en las tablas atómicas de ATLAS sin alucinaciones de datos.